

Onsdag den 6. juni 2018 kl. 8.30 - 14.30

El- autorisationsprøve, juni 2018

Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen

Prøven indeholder 12 sider, heraf 4 sider bilag

Vægtning:

Opgave 1 = 20 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 20 %

Generelle oplysninger:

Løsning og aflevering af besvarelsen skal følge den lokale institutions regelsæt for eksamen.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. *Forsyningsanlæg*
2. *Bygningsinstallation*
3. *Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder*

Til besvarelsen af de respektive opgaver kan der vælges mellem forskellige regelsæt:

Opgave 1)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske anlæg afsnit 2 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg.
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelsen for elektriske anlæg nr. 1114 samt Bekendtgørelse nr. 1608 for elektriske anlæg

Opgave 2)

- a) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Stærkstrømsbekendtgørelsen for elektriske installationer afsnit 6 med tilhørende tillæg 6A, 6B, 6C, 6D og 8 (forkortet til SB6), samt gældende Fællesregulativ (FR).
Hvor SB6 giver mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg
- b) I overensstemmelse med gældende/relevante afsnit i Bekendtgørelse nr. 1082 om elektriske installationer, samt gældende Fællesregulativ (FR).
Anvendes standarder i HD 60364-serien i besvarelsen, og der i medfør af disse er mulighed for flere forskellige dimensioneringsgrundlag til fastlæggelse af strømværdier, vælges og angives dimensioneringsgrundlaget efter eget valg

Opgave 3)

- a) Efter de i opgave 1 pkt. a) og opgave 2 pkt. a) nævnte regelsæt eller
- b) Efter de i opgave 1 pkt. b) og opgave 2 pkt. b) nævnte regelsæt

Opgave 1

Forsyningsanlæg

En større industrivirksomhed skal have udvidet deres produktion med tungt maskineri. Der skal derfor installeres en transformer (–T10) på deres virksomhed i et dertil nybygget transformerrum. Se kredsskema på bilag 1.

Virksomheden har købt en transformer (–T10) med følgende mærkepladedata:

Tilsyneladende Effekt:	1.600 kVA
Nominel spænding på HV1:	3x10.000 V
Nominel spænding på LV1:	3x0,69/0,4 kV
Koblingsciffer:	Dyn5
Procentisk kortslutningsspænding:	5,7 %
Tomgangstab (P_0):	1.580 W
Kobberstrømvarmetab ($P_{Cu,1/1}$):	13.500 W

Det oplyses desuden, at der for transformer (–T10) kan forventes en indkoblingsstrøm svarende til $15 \times I_{1/1}$. Grundet relæets tolerance og varigheden af indkoblingsstrømmen ønskes der en samlet respekttid på 200 ms til relæindstillingen.

Transformerrummet er udført i beton og stål, og der kan regnes med en omgivelsestemperatur på maksimalt 40°C.

Transformeren (–T10) skal forsynes fra virksomhedens 10 kV forsyningstavle gennem et 3x240+35mm² kabel af typen PEX-M-AL. Kablet føres over en strækning på 750 meter. Kablet og transformeren er overstrømsbeskyttet af et konstanttidsrelæ. Effektafbryderens egentid er på 100 ms.

Kortslutningsniveauerne i 10 kV forsyningstavlen oplyses til følgende:

$$S_{KN,max} = 265 \text{ MVA ved } R/X = 0,27$$

$$S_{KN,min} = 185 \text{ MVA ved } R/X = 0,32$$

Den gennemsnitlige belastningsgrad [m] for transformeren (–T10) henover hele døgnet kan ækvivaleres til:

50 % af fuldlast i 200 dage om året

0 % af fuldlast i 165 dage om året

Indstillingen for relæbeskyttelsen er foreslået til følgende:

$$I> = 120 \text{ A}$$

$$t> = 1,8 \text{ s}$$

$$I>> = 600 \text{ A}$$

$$t>> = 0,2 \text{ s}$$

$$I>>> = \text{Off}$$

$$t>>> = \text{Off}$$

Opgave 1 omfatter følgende:

- 1.1 Kontroller ved beregning om kablet er kortslutningsbeskyttet med de foreslåede relæindstillinger. Foretag om nødvendigt ændring af relæindstillingerne, så kablet er kortslutningsbeskyttet
- 1.2 Kontroller at relæet ikke udkobler ved transformerens (–T10) indkoblingsstrøm. Foretag om nødvendigt ændring af relæindstillingerne, så indkoblingsstrømmen ikke udkobler relæet
- 1.3 Kontroller ved beregning at transformeren (–T10) er kortslutningsbeskyttet af relæbeskyttelsen. Foretag om nødvendigt ændring af relæindstillingerne, så transformeren (–T10) er kortslutningsbeskyttet
- 1.4 Beregn transformerens (–T10) totale årlige overføringstab i kWh
- 1.5 Bestem ved beregning minimumstværsnittene for system- og beskyttelsesjord

Opgave 2

Bygningsinstallation

På en virksomheds industrikompleks skal der oprettes en ny administrationsbygning. Bilag 2 viser en oversigtstegning over bygningen samt dele af installationen. Bygningen forsynes fra virksomhedens egen transformer -T1 via stikledningen -W3.

Forsyningsforhold:	Netdata på sekundærside af transformer -T1: Samlet impedans: $Z_{\text{sekundær}} = (12 \angle 72,5) \text{ m}\Omega$ Spænding: $U_n = 3 \times 400/230 \text{ V}$
Systemjording:	TN-S
Strømme:	Strømme regnes ved nominel spænding på $3 \times 400/230 \text{ V}$
Belastninger:	Belastningsoversigt fremgår af bilag 3
Samtidighedsfaktor:	0,8 for stikledning -W3
Overstrømsbeskyttelse:	-F3: Maksimalafbryder (MCCB). Placeret i -T1 -F3.1: Automatsikring (MCB) $I_n = 10 \text{ A}$ C-karakteristik -F3.2--3.16: Kombiafbrydere (RCBO) $I_n = 10 \text{ A}$ B-karakteristik -F3.17--3.18: Kombiafbrydere (RCBO) $I_n = 10 \text{ A}$ B-karakteristik
Fejlbeskyttelse:	Tavle -A3 er beskyttet ved metoden totalisolation. Resten af installationen er beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Af driftstekniske årsager (indkoblingsstrøm) ønskes lysinstallationen på -W3.1 ikke omfattet af kravet om RCD med $I_{\Delta n}$ på 30 mA. Fejlbeskyttelsen varetages i stedet af automatsikringen (MCB) -F3.1.
Kabler/føringsveje:	-W3: Værste installationsmetode er rør igennem ydermur ($>35 \text{ cm}$). Kablet er ført alene på hele dets strækning. -W3.1: Værste installationsmetode er direkte på loft. Kablet er ført alene på hele dets strækning. Armaturernes klemmer er beregnet til maksimalt $2,5 \text{ mm}^2$ ledere. -W3.2 til -W3.18: Alle kabler er samlet fremført bundtet i kabelkanal på hele deres strækning. Medmindre beregninger viser andet, foretrækkes det at alle kabler er $3 \text{ G}1,5 \text{ mm}^2$. Længder fremgår af oversigtstegning på bilag 2.

Temperaturforhold:	I ydermur: 20°C Indendørs: 30°C
Spændingsfald:	Værdierne i Anneks G tabel G.52.1 skal overholdes. Yderligere skal spændingsfaldet i stikledning -W3 være under 3,5 % og spændingsfaldet i gruppeledning -W3.1 være under 3 %.
Oplysninger til brug for opgave 2.4:	En elektriker skal udskifte forkoblingen i armaturet markeret med grønt kryds på bilag 2. På et tidspunkt bliver lysinstallationen ved en fejl sat under spænding, og elektrikerens ene hånd direkte berører med faselederen. Med den anden hånd berører han ventilationssystemet, som er forbundet til bygningens hovedudligningsforbindelse. Se bilag 4 for en skitse af opstillingen. NB. Modstanden i stigen er så høj, at den kan betragtes som isolerende (udelades fra beregninger).
Generelt:	Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, kortslutningsbeskyttelse, kortslutningsudløserens effektivitet og fejlbeskyttelse, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Opgave 2 omfatter følgende:

2.1 Stikledning -W3

- 2.1.1 Fastlæg belastningen på stikledning -W3
- 2.1.2 Vælg og indstil maksimalafbryderens overbelastningsudløser
- 2.1.3 Dimensioner stikledning -W3 ud fra følgende:
 - 2.1.3.1 Overbelastningsbeskyttelse
 - 2.1.3.2 Krav til spændingsfald
- 2.1.4 Indstil maksimalafbryderens kortslutningsudløser
- 2.1.5 Kontroller om kablet -W3 er kortslutningsbeskyttet

2.2 Gruppeledning -W3.1

- 2.2.1 Fastlæg belastningen på gruppeledning -W3.1
- 2.2.2 Dimensioner gruppeledning -W3.1 ud fra følgende
 - 2.2.2.1 Overbelastningsbeskyttelse
 - 2.2.2.2 Krav til spændingsfald
- 2.2.3 Kontroller om kortslutningsudløseren er effektiv
- 2.2.4 Kontroller om lysinstallationen er fejlbeskyttet

2.3 Gruppeledninger -W3.2 til -W3.18

- 2.3.1 Dimensioner gruppeledningerne -W3.2 til -W3.18 ud fra følgende:
 - 2.3.1.1 Overbelastningsbeskyttelse

2.4 Direkte berøring af faseleder i armatur

- 2.4.1 Tegn et ækvivalentsskema over fejkredsen
- 2.4.2 Beregn strømmens størrelse under fejlen
- 2.4.3 Vil beskyttelsesudstyret -F3.1 udkoble fejlen?
- 2.4.4 Ville en RCD med $I_{\Delta n}$ på 30 mA udkoble fejlen, havde det siddet der?

Opgave 3

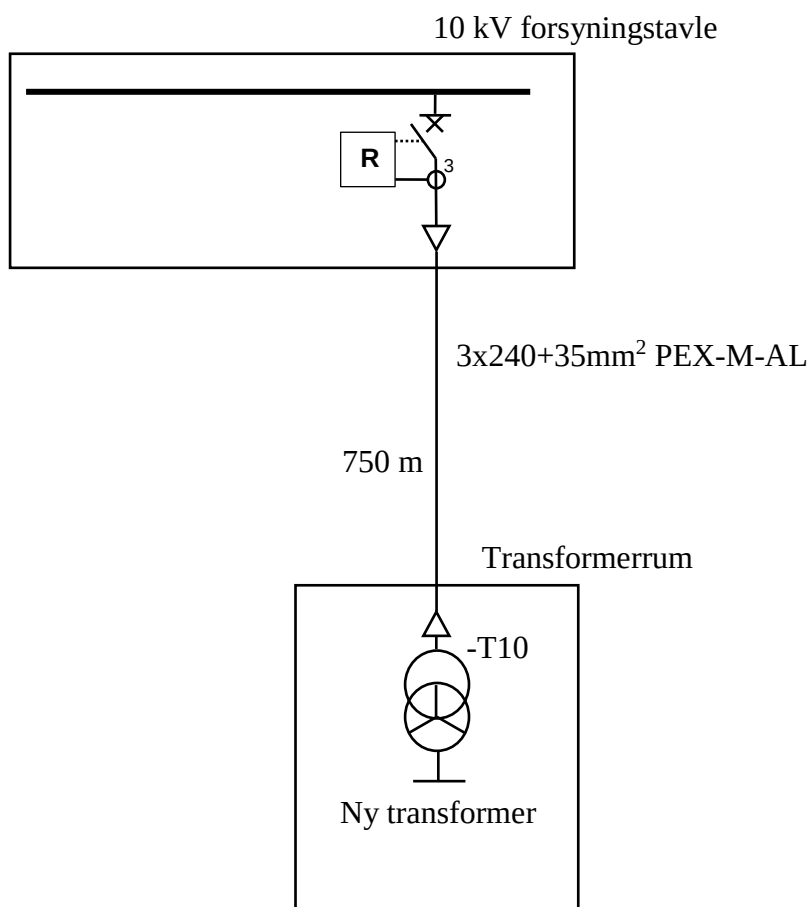
Spørgsmål til bekendtgørelser/standarder

Nedenstående spørgsmål bedes besvaret under anvendelse af de på side 2 angivne bekendtgørelser og standarder. Besvarelsene skal understøttes af relevante henvisninger.

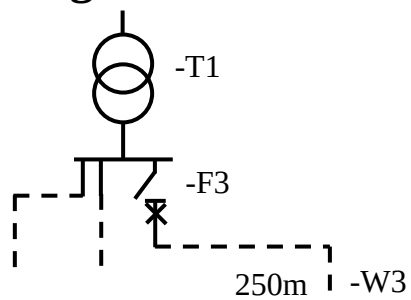
Opgave 3 omfatter følgende:

- 3.1 Hvad er definitionen på en "lækstrøm" i henhold til IEV 195?
- 3.2 Hvilken referenceinstallationsmetode er gældende for "fast installation af nedhængt strømforbrugende materiel"?
- 3.3 Hvad er minimumstværsnittet for beskyttelsesledere, der er separat fremført og udført uden mekanisk beskyttelse, f.eks. grundisolerede ledere?
- 3.4 En koncentrisk leder af kobber med et tværsnit på 16mm^2 er anvendt som beskyttelsesleder i et PVC-kabel med en maksimal driftstemperatur på 70°C . Er lederen kortslutningsbeskyttet, hvis den udsættes for et energigennemslip på $1 \cdot 10^6 \text{ A}^2\text{s}$?
- 3.5 Hvad er kravet til kapslingsklassen for den øverste vandrette overflade (oversiden) på en kapsling?
- 3.6 I en installation med TT-systemjording ønskes en stikkontakt af driftstekniske årsager undtaget fra kravet om supplerende beskyttelse ved hjælp af RCD med $I_{\Delta n}$ på 30 mA. De fremmede ledende dele i installationen er forbundet til den beskyttende potentialudligning. Hvad er kravet til fejlsøjfeimpedansen Z_s , hvis beskyttelsesudstyret foran udtaget er en MCB med mærkestrøm på 16 A og B-karakteristik?
- 3.7 I en mobil pølsevogn skal der udføres beskyttende potentialudligning. Må der anvendes klasse 1 og klasse 2 ledere til udligningsforbindelserne?
- 3.8 På et hospital er der anvendt et medicinsk IT-system til en operationsstue. Hvor ofte anbefales det at funktionsafprøve isolationsovervågningssystemet?
- 3.9 Hvilken standard (EN) skal arbejder på eller nær ved en idriftsat elektrisk installation udføres i overensstemmelse med?
- 3.10 Må en 17 årig elektrikerlærling under uddannelse fejlsøge og måle på en spændingssat installation, uden at der er en elektrikersvend og/eller el-installatør tilstede?

Bilag 1

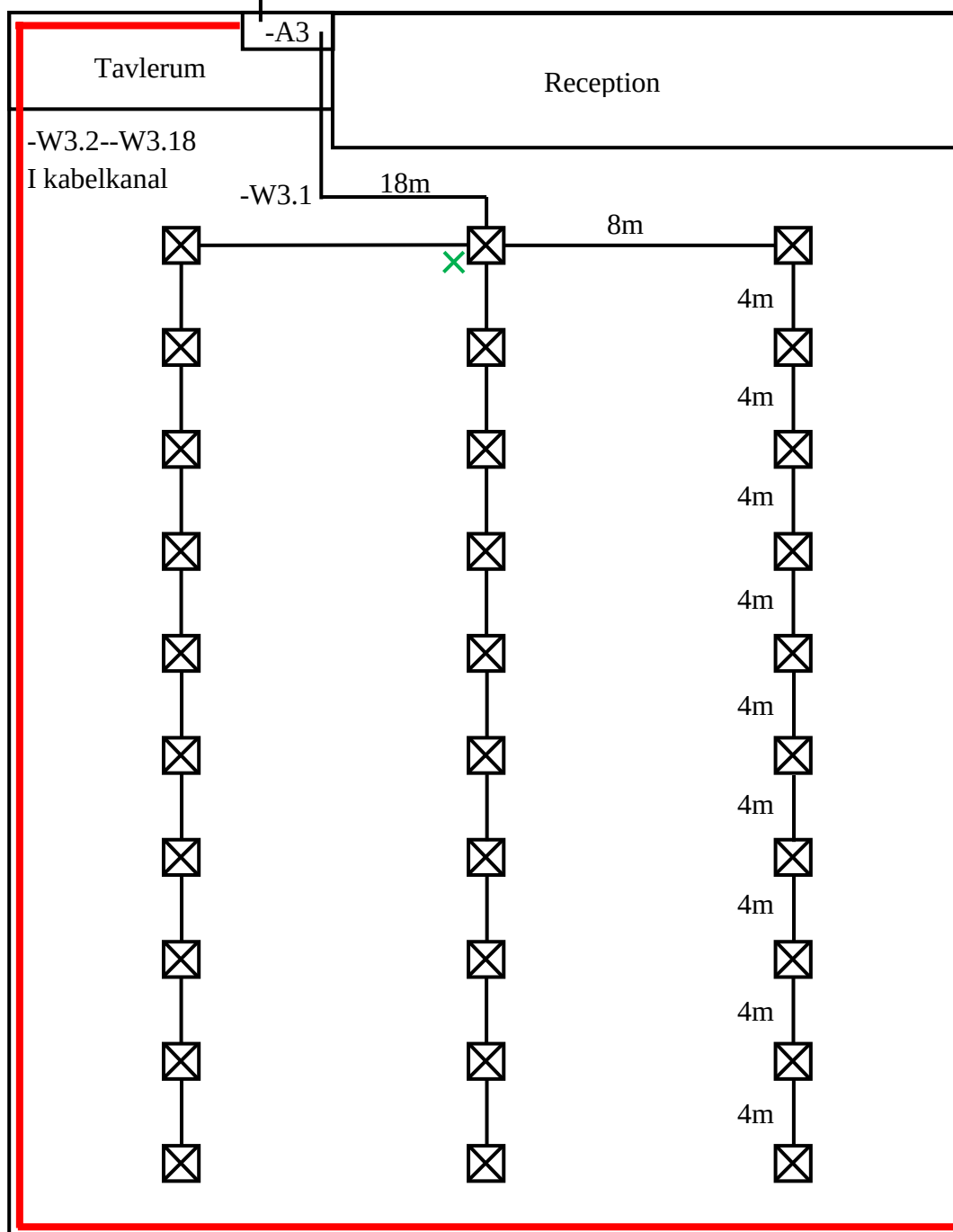


Bilag 2



— = Kabelkanal

⊠ = Armatur



Tegningen er ikke målfast

Bilag 3

Belastningsoversigt tavle -A3:

Mrk.	Anvendelse	Spænding [V]	Effekt	Strøm [A]	Cos φ	Bemærkninger
-F3.1	Lysinstallation	1x230	Se bemærkning		0,95	Hvert armatur er på 75 VA. 30 stk. armaturer i alt.
-F3.2	Grupper med EDB-stikkontakter til arbejdsstationer i kabelkanal	1x230	Se bemærkning	1	1	På hver af grupperne -F3.2 til -F3.16 er der to arbejdsstationer. Én arbejdsstation består af: 1 stk. PC Effekt: 200 W 1 stk. Skærm Effekt: 150 W
-F3.3						
-F3.4						
-F3.5						
-F3.6						
-F3.7						
-F3.8						
-F3.9						
-F3.10						
-F3.11						
-F3.12						
-F3.13						
-F3.14						
-F3.15						
-F3.16						
-F3.17	Disponible stikkontakter i kabelkanal	1x230		10	1	
-F3.18		1x230		10	1	
	Anden belastning	3x400/230	45kVA		0,95	

Bilag 4

Skitse af opstillingen (opgave 2.4)

